JBUH OMOP-CDM

매뉴얼

전북빅데이터센터
전북대학교병원

전북대학교병원 OMOP-CDM 정보 및 구축 매뉴얼입니다. 모든 내용의 저작권은 전북대학교병원 전북빅데이터센터에 있습니다.

작성자 : 심상일

목차

OMOP-CDM 정보 - 1 -

요약 - 1 -

하드웨어 정보 - 2 -

구축 테이블 목록 - 3 -

데이터 변환률 - 4 -

1 OMOP-CDM - 5 -

Common Data Model(CDM) - 5 -

1.1 도움 받기위한 커뮤니티 - 6 -

1.1.1 OHDSI 공식홈페이지 - 6 -

1.1.2 OHDSI Github - 7 -

1.1.3 한국 커뮤니티 - 8 -

1.1.4 CDM 이해를 위한 공개된 매뉴얼 - 9 -

2 OMOP-CDM 구조 (v5.4) - 10 -

2.1 필드 명명규칙 ..... *- 11 -*

2.2 Vocabulary ..... *- 12 -*

2.2.2 관계 – relationships ..... - 13 -

2.2.3 계층 – hierarchy ..... - 16 -

2.2.4 Vocabulary Import 방법 ..... - 17 -

3 OMOP-CDM 데이터 구축 ..... - 21 -

3.1 데이터 구축 순서 ..... *- 21 -*

3.2 구축을 위한 테이블 ..... *- 22 -*

3.2.1 매핑을 위한 코드 테이블 OMOP-CDM 테이블 목록 ..... - 22 -

3.2.2 OMOP-CDM 테이블 목록 ..... - 23 -

3.3 ETL 규칙 ..... *- 29 -*

3.3.1 매핑 테이블 ..... - 29 -

3.3.1.1 원내 용어체계 파악 ..... - 29 -

3.3.2 Clinical Data Tables ..... - 30 -

3.3.2.1 PERSON ..... - 30 -

3.3.2.2 OBSERVATION_PERIOD ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

3.3.2.3 VISIT_OCCURRENCE ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

3.3.2.4 VISIT_DETAIL ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

3.3.2.5 CONDITION_OCCURRENCE ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

3.3.2.6 DRUG_EXPOSURE ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

3.3.2.7 PROCEDURE_OCCURRENCE ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

3.3.2.8 DEVICE_EXPOSURE ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.2.9 MEASUREMENT ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.2.10 OBSERVATION ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.2.11 DEATH ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.2.12 NOTE ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.2.13 NOTE_NLP ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.2.14 SPECIMEN ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.2.15 FACT_RELATIONSHIP ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.3 Health System Data Tables ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.3.1 LOCATION ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.3.2 CARE_SITE ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.3.3 PROVIDER ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.4 Health Economics Data Tables ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.4.1 PAYER_PLAN_PERIOD ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.4.2 COST ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.5 Standardized Derived Elements ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.5.1 DRUG_ERA ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.5.2 DOSE_ERA ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.5.3 CONDITION_ERA ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.5.4 EPISODE ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.5.5 EPISODE_EVENT ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.6 Metadata Tables ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.6.1 METADATA ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

3.3.6.2 CDM_SOURCE ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7 Vocabulary ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.1 CONCEPT ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.2 VOCABULARY ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.3 DOMAIN ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.4 CONCEPT_CLASS ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.5 CONCEPT_RELATIONSHIP ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.6 RELATIONSHIP ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.7 CONCEPT_SYNONYM ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.8 CONCEPT_ANCESTOR ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.9 SOURCE_TO_CONCEPT_MAP ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.10 DRUG_STRENGTH ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.11 COHORT ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.3.7.12 COHORT_DEFINITION ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.4 데이터 구축하기 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.4.1 최초 실행 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.4.2 Procedure 실행순서 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.4.3 데이터 추가 변환 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
4 OHDSI Tool 설치 가이드 ..... - 36 -
4.1 ATLAS ..... - 36 -
4.1.1 Broadsea ..... - 36 -
4.2 DQD(Data Quality Dashboard) ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
5 이슈 사항 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

OMOP-CDM 정보

요약

분류	내용
CDM 버전	v.5.4.0
DBMS	PostgreSQL 12.2
Database	
Schema	
물리적인 서버	
구축 기간	2010-01-01 – 2023-12-31
표준 용어 체계	KCD, EDI
용량	
원천 정보	

하드웨어 정보

구분		사양	규격	비고
1	Model	proLiant DL380 Gen10	2U rack server	
2	Processors	Intel(R) Xeon(R) Gold 6128 CPU @ 3.40GHz, 3392Mhz, 6 코어, 12 논리 프로세서		
3	Memory	128GB, 4 X 32GGB		
4	SSD	960GB SATA 512e SSD X 6EA	model: ATA VK000960GWSRT	raid6
5	HDD	300GB HDD X 2EA		
6	Raid Controller	HPE Smart Array P408i-a SR		
7	Networking option	Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet * 4 (HP Ethernet 10Gb 2-port 562SFP + Adapter) * 2 (HP Ethernet 10Gb 562 SFP + Adapter) * 2		
8	Power supply			
9	OS	Windows server 2019		
10	DBMS	PostgreSQL 12.2		

구축 테이블 목록

메모 포함[심1]: 테이블별 데이터 변환율 추가

분류	내용
구축 테이블 목록 (총 18개 테이블)	- care_site - condition_occurrence - condition_era - device_exposure - drug_exposure - drug_era - location - measurement - observation - observation_period - person - procedure_occurrence - provider - visit_occurrence - visit_detail - death - specimen - note

데이터 변환률

순번	테이블명	원천 레코드 수	CDM 레코드 수	제외한 레코드 수	변환률	비고
1	care_site				100.00%	
2	provider				100.00%	
3	person				100.00%	
4	death				100.00%	환자 한 명이 여러 사망 원인을 가지는 경우가 있어 그런 경우 모든 원인이 들어가도록 변경
5	visit_occurrence				100.00%	입원, 진료일 날짜 오류: 77건 person테이블에 없는 환자의 데이터: 건
6	visit_detail				100.02%	
7	condition_occurrence				100.21%	
8	drug_exposure				100.11%	
9	measurement				100.22%	
10	procedure_occurrence				99.90%	
11	observation				100.00%	
12	specimen				110.64%	
13	device_exposure				96.07	-
14	note				91.91%	

* 변환률 = (CDM레코드 수 + 제외한 레코드 수) / 원천 레코드 수

* 변환당시 작성한 것이 아니라 약간의 오차 있을 수 있음

1 OMOP-CDM

Common Data Model(CDM)

OMOP(Observational Medical Outcomes Partnership) CDM(Common Data Model)은 의료 데이터를 저장하고 공유하기 위한 표준 데이터 모델이다. 데이터를 일관된 형식으로 저장하고 분석하기 위한 표준화된 방식을 제공한다. 자세한 내용은 공식홈페이지 참고

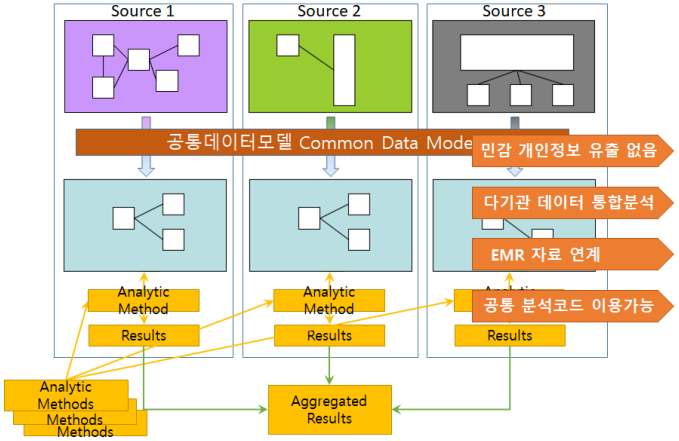


그림 1 CDM Structure (ref. OMOP CDM Structure_170302_shin.pptx)

- 각 의료기관들이 보유한 다른 구조의 의료데이터에 적용 가능한 동일한 구조와 규격의 데이터 모델
- 동일한 분석 코드를 데이터 보유 기관에서 개별 실행하여 통합하는 분산형 공동연구를 가능하게 함

- **OMOP-CDM**, Sentinel-CDM, PCORnet CDM 등 다양한 CDM 존재함

1.1 도움 받기위한 커뮤니티

1.1.1 OHDSI 공식홈페이지

- Observational Health Data Sciences and Informatics(OHDSI)에서 운영하는 홈페이지로 OMOP-CDM, 행사 일정, 발표 자료등을 확인할 수 있다
- OHDSI에서 운영하는 커뮤니티를 통해 궁금한 점을 해소할 수 있다

그림 2 https://www.ohdsi.org

1.1.2 OHDSI Github

- OHDSI 공식 Github으로 오픈소스로 공개된 자료를 사용할 수 있다
- 주로 봐야할 레포지토리는 '**CommonDataModel**'로 CDM구축시 필요한 소스코드, DDL 등을 제공한다

- OMOP-CDM분석이나 품질검증을 위한 ATLAS, ACHILLES, DQD(Data Quality Dashboard)등의 프로그램의 소스코드를 확인할 수 있다

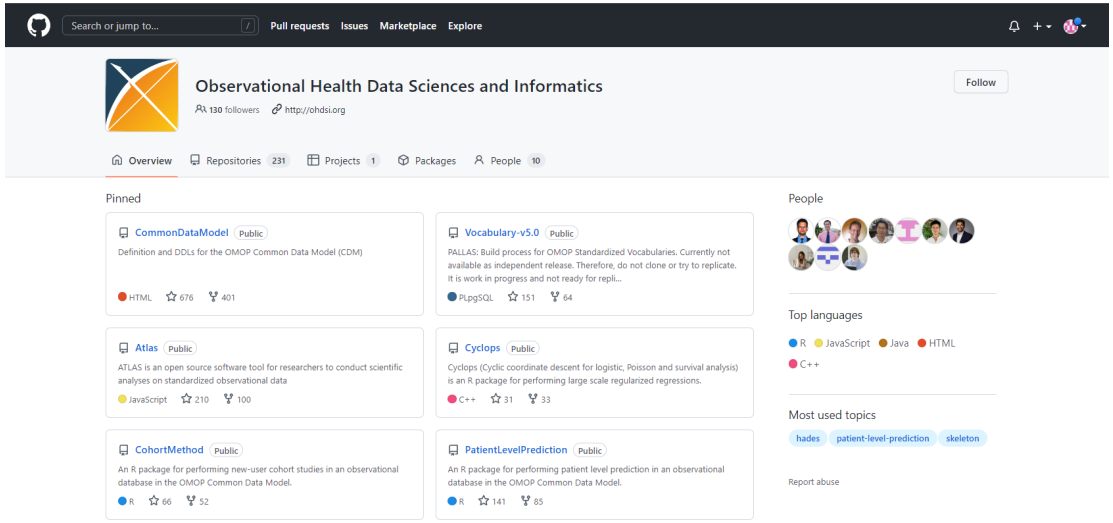


그림 3 https://github.com/OHDSI/

1.1.3 한국 커뮤니티

- OHDSI 한국 커뮤니티로 한국에서 열리는 다양한 행사정보 및 OMOP-CDM관련된 자료들을 확인할 수 있다
- 대표적으로 원문 BookofOHDSI의 [한국어 번역본](https://ohdsi-korea.github.io/TheBookOfOhdsiKorea/)을 이용할 수 있다
- 2023년 현재 활발히 운영되고 있지 않은 것 같다.

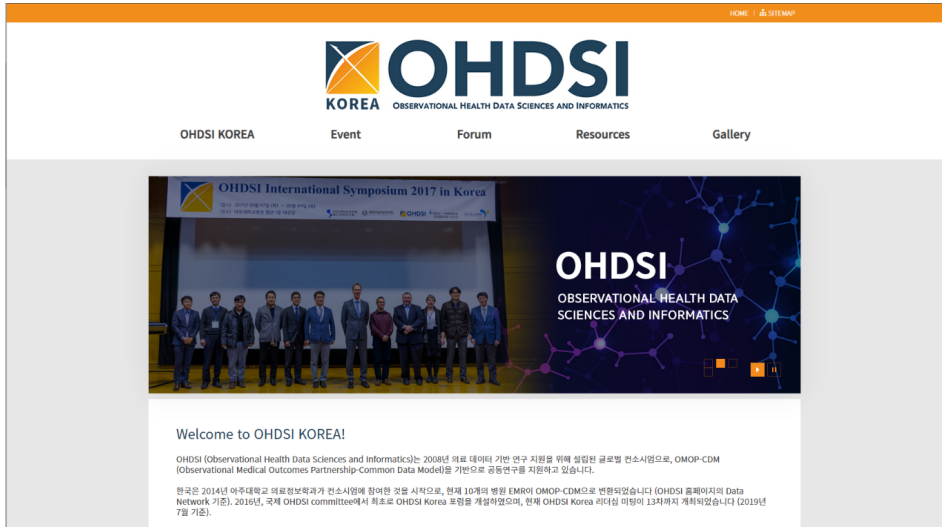


그림 4 http://ohdsi-korea.org/html/

1.1.4 CDM 이해를 위한 공개된 매뉴얼

다양한 버전의 매뉴얼이 있다. 그 중 OMOP CommonDataModel 매뉴얼과 BookofOHDSI(한글번역본)를 추천한다

- **OMOP CommonDataModel 매뉴얼**

  https://ohdsi.github.io/CommonDataModel/cdm54.html

- **Book of OHDSI**

  https://ohdsi.github.io/TheBookOfOhdsi/CommonDataModel.html

  https://ohdsi-korea.github.io/TheBookOfOhdsiKorea/

- **Standardized Clinical Data Tables에 대한 설명**

  Outdated이지만 볼만 함, 구버전

  https://www.ohdsi.org/web/wiki/doku.php?id=documentation:cdm:standardized_clinical_data_tables

- **국민건강보험 일산병원에서 만든 매뉴얼**

  https://github.com/ohdsi-korea/OhdsiDataThonKorea2019/blob/master/documents/CDMGuidelineByIlsanHospital.pdf

2 OMOP-CDM 구조 (v5.4)

- OMOP-CDM v5.4버전에 대한 구조

  1) 화살표로 연결된 사항은 foreign key를 나타내고 있다고 이해해도 좋다

  2) 직접 구축해야 하는 테이블, 파생되는 테이블, 다운받는 테이블로 나눌 수 있다. (주로 clinical data는 구축, vocabularies는 다운로드 후 업로드하여 구축함)

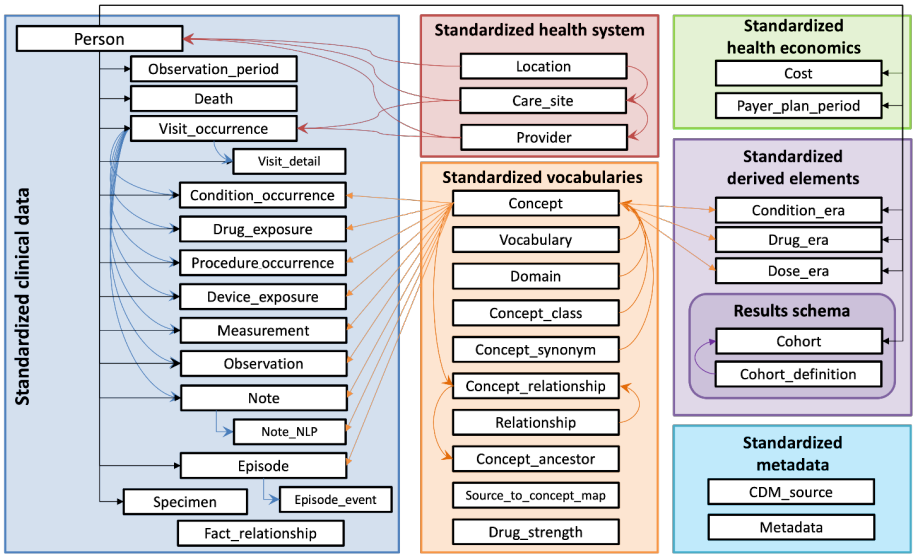


그림 5 OMOP-CDM v.5.4 Data Structure

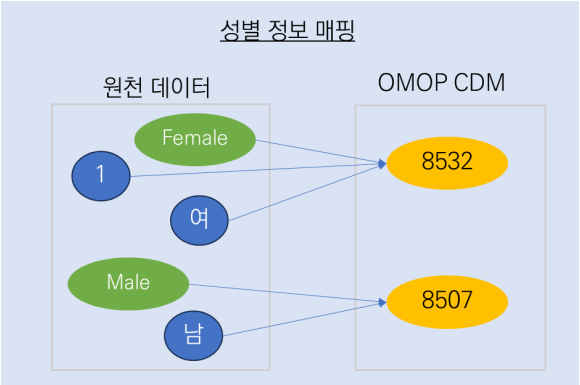
2.1 필드 명명규칙

OMOP-CDM에는 다양한 테이블이 존재하는데 필드 명명규칙을 이해하면 테이블이 달라지더라도 컬럼에 어떤 값이 들어가야 할지 대략 파악이 가능하다. 특정 테이블에서만 사용하는 컬럼들도 있지만 명명규칙은 비슷하기 때문에 CDM의 구조를 파악하는데 큰 도움이 된다.

Field	필드명	예시	
		컬럼명	사례
[Event]_id	테이블의 행(row)의 고유 식별자, PK(Primary Key)	Condition_occurrence_id	1421321 * Random Number
[Event]_concept_id	CDM에서 표현하고 싶은 concept_id, Standard를 사용하는 게 원칙이다	Condition_concept_id	4193704 [SNOMED] Type 2 diabetes mellitus without complication
[Event]_source_concept_id	원천 데이터의 concept_id	Condition_source_concept_id	45561952 [KCD] Type 2 diabetes mellitus, without complications
[Event]_type_concept_id	원천 정보의 출처를 나타내는 concept_id	Condition_type_concept_id	44786627 Primary Condition
[Event]_source_value	원천 정보 그대로 데이터를 담기 위한 컬럼	Condition_source_value	E119

2.2 Vocabulary

- OMOP-CDM의 핵심이라고 볼 수 있으며 모든 데이터를 표현 방식을 나타내는 방법이다
- 기관별로 다르게 표현하는 용어를 표현하기 위해 표현 방법에 대한 정의 목록
- 테이블 형태로 존재하며 데이터를 [Athena]에서 다운받아 채워 넣는 테이블이 있고 만들어서 채워 넣을 수 있다
- 여기에선 필요한 내용만 작성하고 자세한 내용은 [공식홈페이지] 참고
- Vocabulary가 어떻게 만들어지는지 궁금하다면 [공식홈페이지] 참고



2.2.1 Concept

- OMOP-CDM의 [event]_concept_id 컬럼에 값을 넣을 때 사용되는 모든 concept_id를 정의한 테이블
- SNOMED, ICD10과 같이 vocabulary가 다르면 같은 의미이더라도 개별 concept_id를 가짐
- 가능하면 OHDSI에서 정한 표준(standard)인 concept_id를 사용하기를 권장
- 자세한 내용은 OMOP-CDM 구축 파트 참조

각 코드에 부여한 고유번호 | 코드의 명칭 | 데이터가 저장되어야 할 CDM 테이블 혹은 컬럼 분류 | Standard, Class 여부 | 용어 체계의 원본 코드 | 사용 불가 사유

concept_id	concept_name	domain_id	vocabulary_id	concept_class_id	standard_concept	concept_code	valid_start_date	valid_end_date	invalid_reason
201826	Type 2 diabetes mellitus	Condition	SNOMED	Clinical Finding	S	44054006	1970-01-01	2099-12-31	
42485992	Type 2 diabetes mellitus	Condition	KCD7	KCD7 code		E11	2017-07-01	2099-12-31	
45571656	Type 2 diabetes mellitus	Condition	ICD10	ICD10 Hierarchy		E11	1990-05-01	2099-12-31	
19027257	metformin hydrochloride 500 MG Oral Tablet [Orabet Metformin]	Drug	RxNorm	Branded Drug	S	204045	1970-01-01	2099-12-31	
21600747	metformin; oral	Drug	ATC	ATC 5th	C	A10BA02	1970-01-01	2099-12-31	
42374694	metformin hydrochloride 0.5g	Drug	EDI	Drug Product		644000800	1970-01-01	2099-12-31	
8507	MALE	Gender	Gender	Gender	S	M	1970-01-01	2099-12-31	
8532	FEMALE	Gender	Gender	Gender	S	F	1970-01-01	2099-12-31	

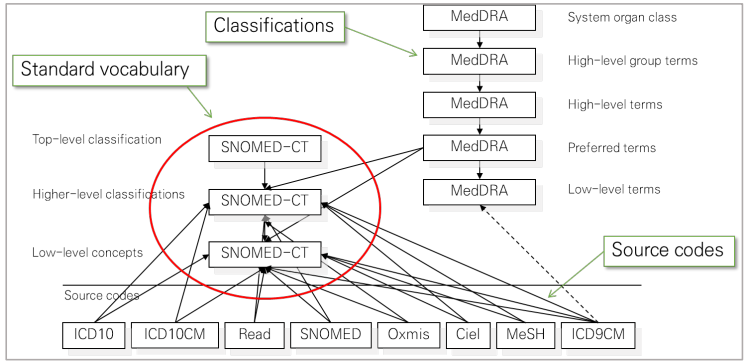
용어체계 명칭 | 용어체계 내 세부분류 | 코드사용 시작 기간 | 코드사용 종료 기간

2.2.2 관계 – relationships

- concept_relationship테이블에 concept_id별 어떤 관계를 가지고 있는지 정의되어 있음

- 비표준과 표준 concept간의 정보가 저장되어 있음. 예를 들면 ICD10과 SNOMED 간의 관계 정의
- 표준과 분류(classification)과의 관계도 정의되어 있음. 예를 들면 MedDRA와 SNOMED간의 관계
- ATHENA에서도 concept간 관계 정보 확인 가능
- 비표준과 표준간의 정보를 이용하여 표준 concept_id에 매핑 가능

컬럼 명	값
Concept_id_1	42486037
Concept_id_2	4193704
Relationship_id	Maps to
Valid_start_date	2019-09-12
Valid_end_date	2099-12-31
Invalid_reason	NULL



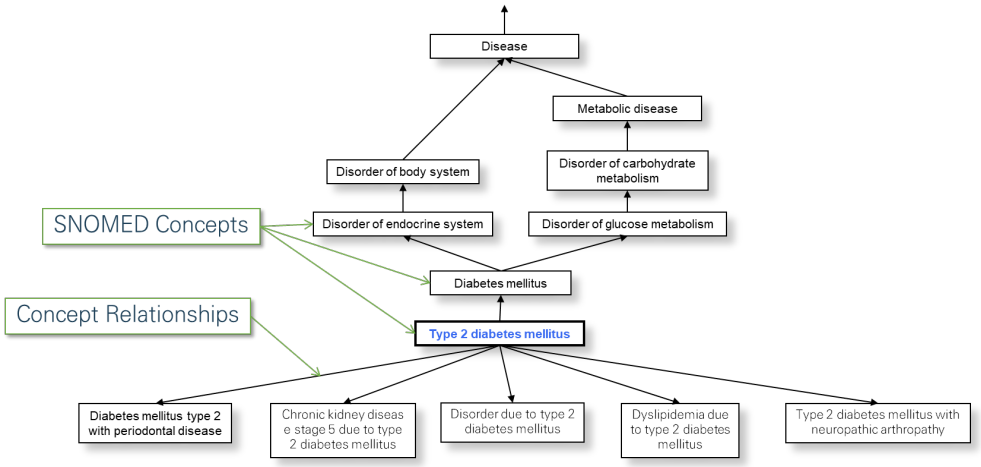
DETAILS	
Domain ID	Condition
Concept Class ID	Clinical Finding
Vocabulary ID	SNOMED
Concept ID	4193704
Concept code	313436004
Validity	Valid
Concept	Standard
Synonyms	Type II diabetes mellitus without complication Type II diabetes mellitus without complication (disorder)
Valid start	31-Jan-2002
Valid end	31-Dec-2099

RELATIONSHIP	RELATES TO	CONCEPT ID	VOCABULARY
Active same_as inactive (SNOMED)	Type II diabetes mellitus without complication	3522474	SNOMED
	Type II diabetes mellitus without complication	3522934	SNOMED
	Type II diabetes mellitus without complication	40386790	SNOMED
Has Module	SNOMED CT core	40642539	SNOMED
Has finding site (SNOMED)	Structure of endocrine system	4034504	SNOMED
Has status	Primitive	40642538	SNOMED
Is a	Diabetes mellitus without complication	4008576	SNOMED
	Type 2 diabetes mellitus	201826	SNOMED
Non-standard to Standard map (OMOP)	Type 2 diabetes mellitus without complication	4193704	SNOMED
Standard to Non-standard map (OMOP)	Diabetes Mellitus Type II, Controlled, with no Complications	45907663	CIEL
	Diabetes mellitus without mention of complication, type II or unspecified type, not stated as uncontrolled	44836914	ICD9CM
	Diabetes mellitus, adult onset, with no mention of complication	45473329	Read
	Diabetes mellitus, type 2: Without complications: Not described as derailed	37082069	ICD10GM

그림 6 concept_relationship DM예시

2.2.3 계층 – hierarchy

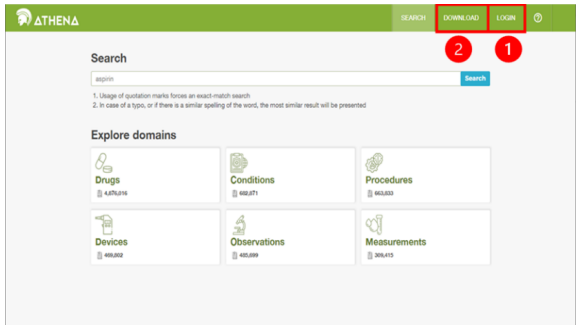
- 관계(relationships)에서도 표현되어 있지만 계층(hierarchy) 개념에도 작성이 되어 있음
- 좀 더 포괄적인 의미를 다루는 concept과 상세한 의미를 다루는 concept간의 연결정보 제공
- 포괄적인 의미로 상세한 내용에 대한 concept을 조회할 수 있음



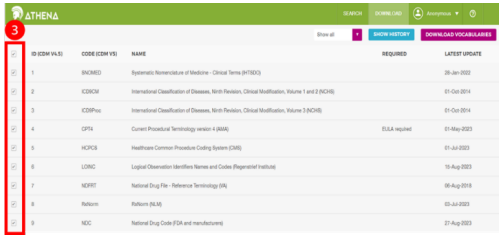
메모 포함[심2]: Import방법 업데이트 현재 버전으로!

2.2.4 Vocabulary Import 방법

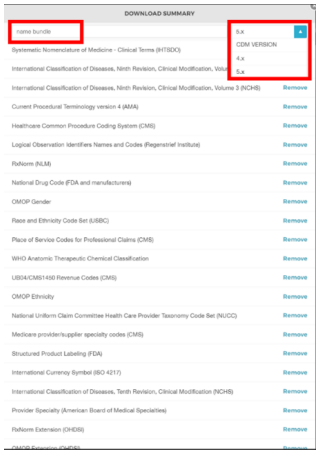
1) **https://athena.ohdsi.org/**에 접속하여 로그인 한 후 DOWNLOAD버튼을 누른다.



2) 왼쪽 체크박스를 이용하여 다운로드가 필요한 vocabulary를 누르고 DOWNLOAD VOCABULARY를 누른다.



3) Name bundle부분에 넣고 싶은 이름을 넣은 후 맞는 자신에게 맞는 버전을 선택한다

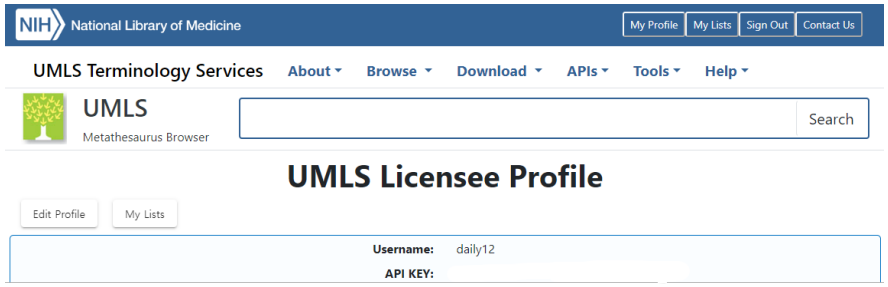


4) CPT코드 csv에 추가하는 방법

A. Vocabulary가 저장된 경로로 이동

B. 윈도우 하단 돋보기 표시 눌러 cmd검색 -> cmd누르기 -> D: (이러면 D드라이브로 이동됨.) -> cd [해당 경로이름] -> start cpt.bat [userid] [password]

** 이때 user/password는 https://utslogin.nlm.nih.gov/cas/login.의 로그인시 필요한 user/password이다.



5) postgresql에서 vocabulary import (DB별 csv파일을 올리는 방법을 찾아서 이용)

(단, 서버를 사용하는 경우에는 서버안에 concept등의 파일이 있어야 실행이 가능하다.)

```
COPY DRUG_STRENGTH FROM 'C:₩CDMV5VOCAB₩DRUG_STRENGTH.csv' WITH DELIMITER E'₩t' CSV HEADER QUOTE E'₩b' ;
COPY CONCEPT FROM 'C:₩CDMV5VOCAB₩CONCEPT.csv' WITH DELIMITER E'₩t' CSV HEADER QUOTE E'₩b' ;
COPY CONCEPT_RELATIONSHIP FROM 'C:₩CDMV5VOCAB₩CONCEPT_RELATIONSHIP.csv' WITH DELIMITER E'₩t' CSV HEADER QUOTE E'₩b' ;
COPY CONCEPT_ANCESTOR FROM 'C:₩CDMV5VOCAB₩CONCEPT_ANCESTOR.csv' WITH DELIMITER E'₩t' CSV HEADER QUOTE E'₩b' ;
COPY CONCEPT_SYNONYM FROM 'C:₩CDMV5VOCAB₩CONCEPT_SYNONYM.csv' WITH DELIMITER E'₩t' CSV HEADER QUOTE E'₩b' ;
COPY VOCABULARY FROM 'C:₩CDMV5VOCAB₩VOCABULARY.csv' WITH DELIMITER E'₩t' CSV HEADER QUOTE E'₩b' ;
COPY RELATIONSHIP FROM 'C:₩CDMV5VOCAB₩RELATIONSHIP.csv' WITH DELIMITER E'₩t' CSV HEADER QUOTE E'₩b' ;
```

Vocabulary

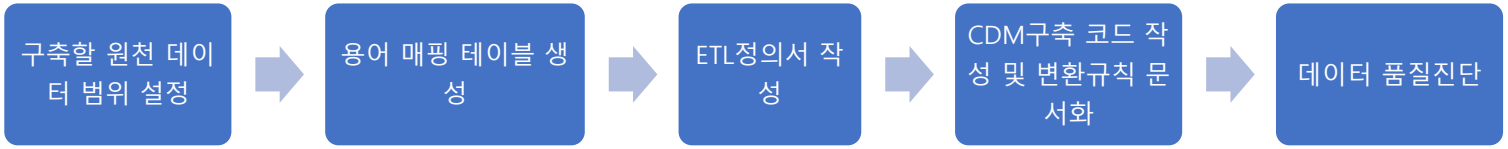
```
COPY CONCEPT_CLASS FROM 'C:₩CDMV5VOCAB₩CONCEPT_CLASS.csv' WITH DELIMITER E'₩t' CSV HEADER QUOTE E'₩b' ;

COPY DOMAIN FROM 'C:₩CDMV5VOCAB₩DOMAIN.csv' WITH DELIMITER E'₩t' CSV HEADER QUOTE E'₩b' ;
```

3 OMOP-CDM 데이터 구축

3.1 데이터 구축 순서

CDM구축을 위해선 다음과 같은 5단계 순서를 지키며 구축하는게 좋다. 앞 단계 작업이 철저할수록 앞 단계로 다시 돌아와 작업을 하는 과정이 줄어든다.



- **구축할 원천 데이터 범위 설정:** 원천에 있는 어떤 데이터를 변환할지 설정하는 단계이다. 연구자에게 필요한 데이터가 어떤 것인지 알 수 없기 때문에 미리 정의하는 단계
- **용어 매핑 테이블 생성:** CDM에서 데이터를 표현하기 위해 concept_id를 사용하기 때문에, 원천 코드나 표현을 concept_id와 매핑한 테이블을 만드는 단계
- **ETL정의서 작성:** 원천 데이터에서 CDM변환에 사용된 테이블, 컬럼에 대한 정보 정의단계. 어떤 규칙 혹은 형태로 변환할 것인지에 대한 정의도 포함
- **CDM 구축 코드 작성 및 변환규칙 문서화:** CDM구축될 수 있도록 코드 작성 단계
- **데이터 품질진단:** 예상한 대로 변환됐는지, 오류 데이터는 없는지 확인하는 단계. DQD나 ACHILLES등을 활용할 수 있음

3.2 구축을 위한 테이블

3.2.1 매핑을 위한 코드 테이블 OMOP-CDM 테이블 목록

Table	테이블 설명	필요 컬럼 예시	비고
local_kcd	원내 상병코드와 KCD, KCD concept_id가 매핑되어 있는 테이블	1. 원내 상병코드 2. 상병명 3. KCD코드 4. KCD concept_id	
classify_domain	원내 처방코드와 EDI코드를 이용하여 Domain 분류한 테이블	1. 원내 처방코드 2. 처방명 3. EDI코드 4. EDI Domain 분류	
local_edi	원내 처방코드와 EDI코드, EDI concept_id가 매핑되어 있는 테이블	1. 원내 처방코드 2. 처방명 3. EDI코드 4. EDI Domain 분류 5. EDI concept_id	

3.2.2 OMOP-CDM 테이블 목록

CDM Table	테이블 설명	필요 컬럼 예시	비고
Clinical Data Tables			
Person	환자의 기본정보를 알 수 있는 테이블	1. 환자 대체번호 2. 성별 3. 생년월일 4. 인종 5. 우편번호	
Observation_period	환자별 첫 기록날짜, 마지막 기록날짜가 기록된 테이블		
Visit_occurrence	환자 내원정보로 방문시작일과 종료일을 알 수 있는 테이블	1. 내원일시 2. 퇴원일시 3. 내원구분 4. 진료과 5. 입원경로 6. 퇴원경로	
Visit_detail	ICU 입원 정보 등 상세한 내원정보를 알 수 있는 테이블	1. 입원일시 2. 퇴원일시 3. 입원경로 4. 퇴원경로	
Condition_occurrence	환자의 상병내역을 알 수 있는 테이블	1. 진단명 2. 진단일시 3. 주진단/부진단	원내 상병코드와 매핑 정보 필요

		4. 진료의	
Drug_exposure	환자에게 처방된 약 정보로 처방약, 처방일수, 처방용량, 단위 등을 알 수 있는 테이블	1. 처방일시 2. 처방코드 3. 처방일수 4. 수량 5. 단위 6. 투여방법	원내 처방코드와 매핑 정보 필요
Procedure_occurrence	처치, 마취, 재활, 수혈, 방사선, 검사 행위 등 환자에게 치료 목적을 가지고 처방된 정보를 알 수 있는 테이블	1. 처치일 2. 처방코드 3. 의료진 4. 수량	원내 처방코드와 매핑 정보 필요
Device_exposure	기기 및 각종 치료재료 사용 정보를 알 수 있는 테이블	1. 처방일 2. 처방코드 3. 수량	원내 처방코드와 매핑 정보 필요
Measurement	검사(진단검사, 병리, 활력징후 정보 등)로부터 얻어진 정보를 알 수 있는 테이블	1. 검사코드 2. 검사결과 3. 검사일 4. 측정값 5. 측정값 최대/최소 범위 6. 측정단위	원내 처방코드와 매핑 정보 필요
Observation	간호기록지, 초진기록지 등에 작성된 관찰기록정보를 알 수 있는 테이블	1. 과겨력, 가족력, 음주여부, 알러지여부, 흡	

		연여부 등 2. 관찰일 3. 결과값 4. 의료진	
Death	환자의 사망정보를 알 수 있는 테이블	1. 사망일자 2. 사망원인	
Note	자유 기술문으로 구성된 서식 기록, 검사 판독결과 정보를 알 수 있는 테이블	1. 작성일자 2. 원천종류 3. 기록 내용 4. 의료진 5. 언어	
Note_NLP	Note 테이블에 있는 모든 결과에 NLP를 적용한 결과를 저장한 테이블		
Specimen	검체 채취일시, 양, 단위등을 알 수 있는 테이블	1. 검체코드 2. 채취일시 3. 양 4. 채취위치 5. 단위	
Fact_relationship	CDM 테이블에 있는 row 간 관계를 정의한 테이블		
Health System Data Tables			
Location	물리적인 위치 또는 주소 정보를 알 수 있는 테이블		
Care_site	의료 서비스가 제공되는 병원, 병동, 진료소 등의 정보를 알 수 있는 테이블	1. 부서명	

Provider	의료 서비스제공자 식별 목록을 알 수 있는 테이블	1. 의료진 대체번호 2. 성별 3. 부서명 4. 직업 구분(의사, 간호사 등)	
Health Economics Data Tables			
Payer_Plan_Period	환자의 보험 종류와 적용 기간의 정보를 알 수 있는 테이블		
Cost	환자가 지불하는 비용, 보험 지급자가 지불하는 비용을 알 수 있는 테이블		
Standardized Derived Elements			
Drug_era	Drug_exposure를 통한 파생 테이블 환자가 특정 약 성분에 노출된 것으로 예상되는 시간의 길이를 정의한 데이터가 있는 테이블		RxNorm으로 매핑되어 있다면 성분명으로 분류된 데이터 저장 다른 용어체계 사용하는 경우 공개된 코드 수정 필요
Dose_era	환자가 특정 약성분의 일정 투여량에 노출된 것으로 가정되는 시간의 길이를 정의한 데이터가 있는 테이블		
Condition_era	Condition_occurrence를 통한 파생 테이블 환자의 연속적인 진단상태에 대한 정보가 있는 테이블		
Episode			
Episode_event			

Metadata Tables			
Metadata	CDM으로 변환된 데이터셋에 대한 정보		
Cdm_source	원본 데이터베이스에 대한 세부 정보와 프로세스에 대한 정보가 저장된 테이블		
Vocabulary Tables			
Concept	OMOP-CDM에 모든 의미를 표현하는데 사용하는 concept_id가 정의되어 있는 마스터 테이블		
Vocabulary	다양한 소스들로 모아진 vocabulary 리스트나 OMOP community에 의해 새로 생성된 리스트		
Domain	OMOP CDM 내에 포함된 데이터 요소의 도메인 리스트		
Concept_class	Vocabulary에 포함된 concept을 분류하기 위해 사용하는 값 리스트		
Concept_relationship	두 개의 concept 간의 관계를 정의한 테이블		
Relationship	Concept relationship 테이블에서 두 concept을 연결하는데 사용할 수 있는 관계 종류의 목록 제공		
Concept_synonym	Concept에 대한 대체 이름과 설명을 저장하는데 사용되는 테이블		
Concept_ancestor	표준 concept사이에 추론된 계층(hierarchical) 관계를 정의한 데이터가 있는 테이블		
Source_to_concept_map	원천과 concept 사이의 관계를 정의한 데이터가 있는 테이블		
Drug_strength	표준으로 분류된 의약품의 양 또는 농도 및 성분 관		

	련 단위에 대한 구조화된 데이터가 있는 테이블		
Cohort	atlas에서 정의한 cohort가 있는 테이블		
Cohort_definition	Cohort를 정의하는 데이터가 저장된 테이블		

3.3 ETL 규칙

- OHDSI에서 CDM버전에 맞는 ETL 가이드를 제공하고 있으며 OHDSI 공식 ETL 가이드에서 확인할 수 있다
- Clinical Data Tables, Health System Data Tables, Health Economics Data Tables, Standardized Derived Elements에 해당되는 테이블은 사용자가 데이터 적재를 해줘야 한다
- Vocabulary Tables에 해당하는 테이블들은 ATHENA에서 다운받아 사용하면 된다

3.3.1 매핑 테이블

- 원내 코드를 concept_id로 표현해야 하기 때문에 원내 용어체계가 파악이 필요하고 그에 따른 concept_id와 매핑 테이블이 필요하다

3.3.1.1 원내 용어체계 파악

구분	원천자료	한국표준코드	OMOP CDM 표준
Condition	KCD기반 기관상병코드	KCD	SNOMED CT
Drug	기관처방코드	보험 EDI 약품코드	RxNorm
Procedure	기관처방코드	보험 EDI 수가코드	SNOMED-CT, ICD-9 PCS, HCPCS, CPT4 …
Measurement	기관처방코드		LOINC, SNOMED-CT
Device	기관처방코드		SNOMED-CT
Observation	Freetext		SNOMED-CT

3.3.2 Clinical Data Tables

3.3.2.1 PERSON

- 환자 기본정보에 대한 데이터가 있는 테이블
- 제외조건

1) 환자번호가 (0, 3)으로 시작하지 않는 경우
2) 환자번호의 길이가 8이 아닌 경우
3) 환자 이름에 TEST가 들어가는 경우
4) 주민번호가 올바르지 않은 형태인 경우
    - 예시1) 주민번호 앞자리 날짜 오류

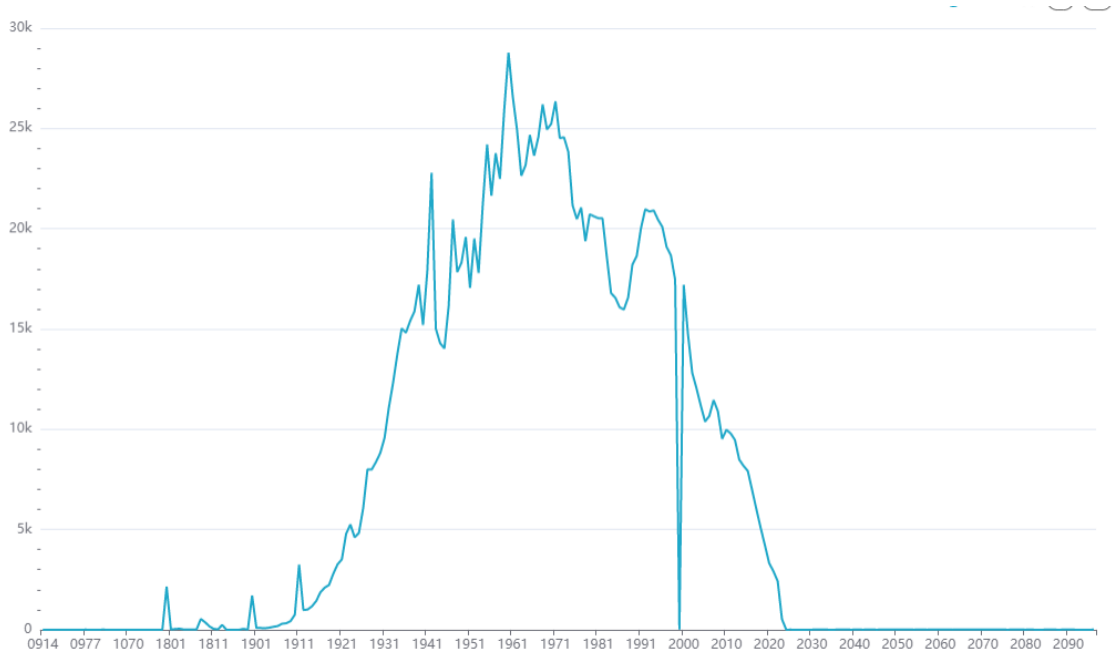
      xx0230
    - 예시2) 주민번호 뒷자리가 다른 경우 1900년대 생이라면 주민번호 뒷자리가 1, 2, 5, 6으로 시작해야 함

      692022-4
5) 생년월일이 1900년 이전인 경우

➢ 제외 조건 수립 근거

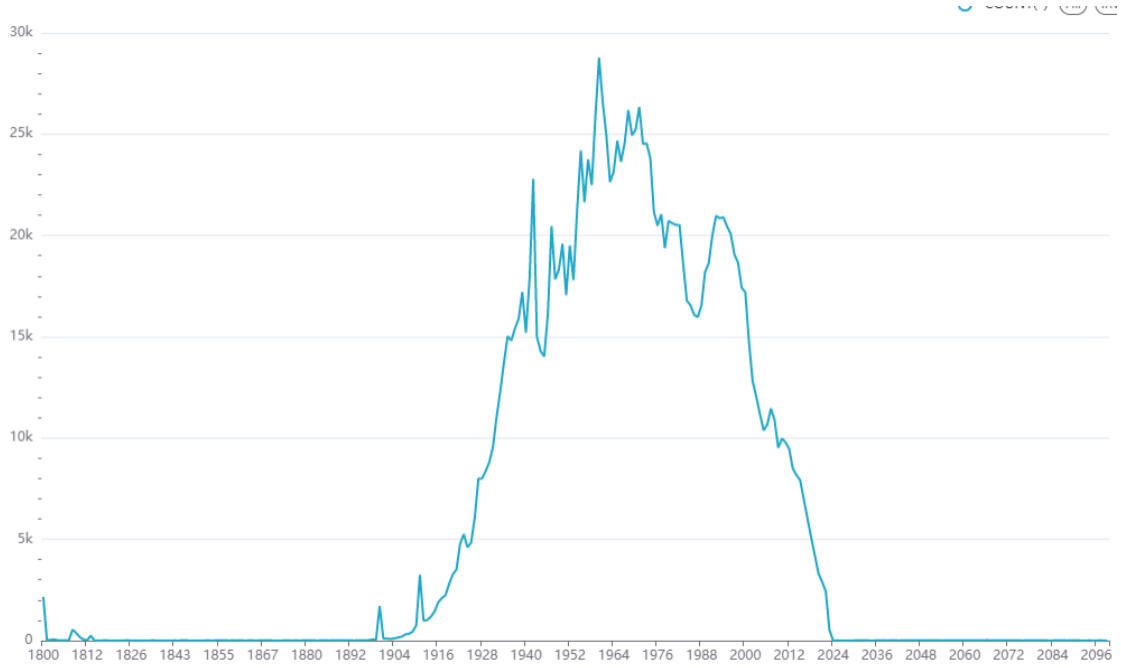
1) birthday컬럼을 사용했을 때 20-0같은 값이 있어 사용하기 어렵다고 판단

2) 914, 2090과 같은 이상치도 많이 분포

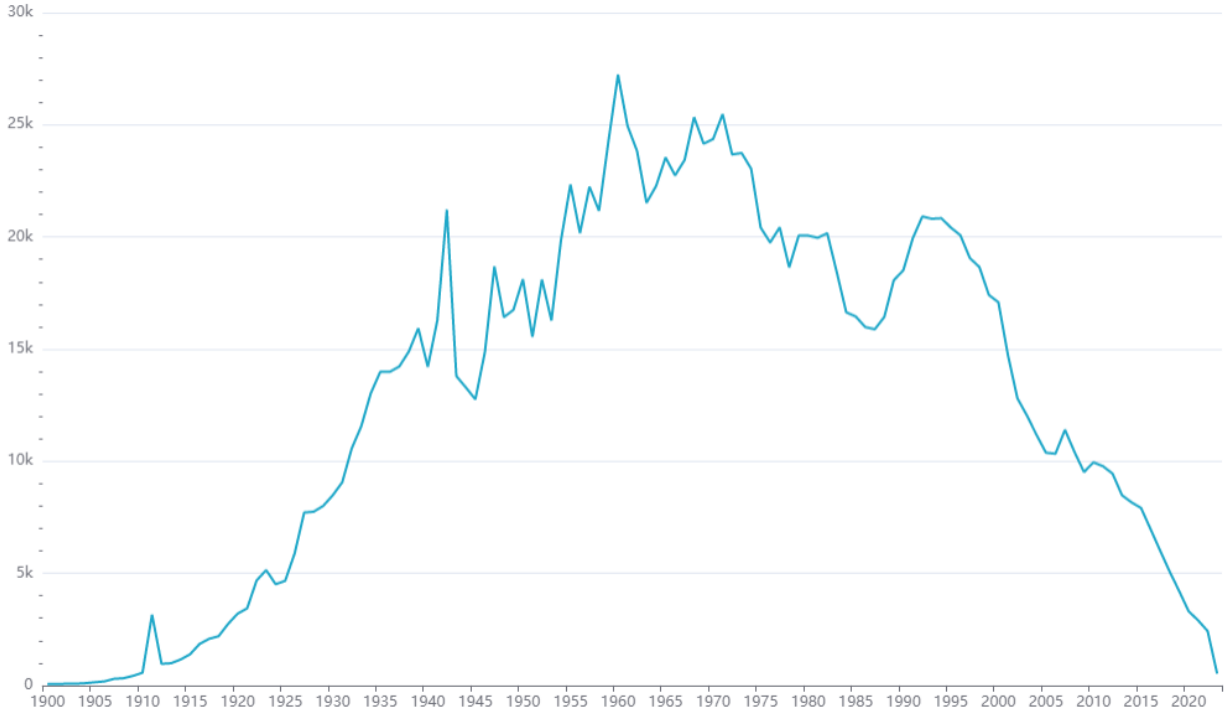


➢ 주민번호 컬럼 이용

1) 1800년 같은 이상치도 존재하지만 이상치 범위가 많이 줄어듦



2) 이상치를 제외해본다면 그럴듯한 분포가 나온다



- 컬럼정의

Column	Column 한글명	Type	description	사용 원천 테이블	사용 원천 컬럼
person_id	환자 대체번호	integer	환자의 개인고유번호 - 번호는 고유해야 함		
gender_concept_id	성별 concept_id	integer	환자의 성별구분을 위한 concept_id 남성: 8507 여성: 8532		
year_of_birth	출생연도	integer	환자의 출생 연도 환자의 출생연도로 환자의 나이 산출에 이용 - JBUH: CUBIS화면에선 주민번호만 보이기 때문에 birthday컬럼이 아닌 주민번호 컬럼 이용. 주민번호 뒷자리를 이용하여 생년의 앞자리 생성(e.g. 800101-1xxxxxx-> 19800101)		
month_of_birth	출생 월	integer	환자의 출생월		
day_of_birth	출생일	integer	환자의 출생일		
birth_datetime	출생일시	datetime	환자의 출생 시간 - 정확한 시간을 모르는 경우 자정(00:00:00)		
race_concept_id	인종구분 concept id	integer	환자의 인종을 나타내는 concept_ID - JBUH: 주민번호 뒷자리 첫번째 값 1,2,3,4,9,0: 한국인 5,6,7,8 : 외국인 (e.g. 38003585, KOREAN 8552, Unkown)		

ethnicity_concept_id	민족성 concept id	integer	환자의 민족성을 나타내는 concept_id - Hispanic or Latino (38003563) - Not Hispanic or Latino(38003564)		
location_id	주소식별번호	integer	환자의 거주지 Location 테이블의 location_id 필드의 내용이어야 함. 값이 없는 경우 0으로 입력		
provider_id	주치의 식별번호	integer	환자의 주치의 ID 주치의 개념이 없는 경우 Null 값을 입력		
care_site_id	치료 기관 코드	integer	환자의 방문 기관 코드 CARE_SITE 테이블의 care_site_id 필드의 내용이어야 함.		
person_source_value	환자 등록번호	varchar (50)	원천 데이터의 병록번호 등록번호의 경우 민감정보이므로, 원내에서 환자를 식별할 필요가 있을 경우에 이를 사용할 수 있다. * 단, 원외로 데이터를 내보낼 때에는 이를 삭제하거나 암호화 해야한다.		
gender_source_value	원천 자료의 성별정보	varchar (50)	원본 데이터의 환자 성별 정보 없는 경우 NULL로 입력		
gender_source_concept_id	원천 자료의 성별 concept_id	integer	원본 데이터의 환자 성별 concept_id 없는 경우 0으로 입력		
race_source_value	원천 자료의 인종정보	varchar (50)	원본 데이터의 인종 정보 없는 경우 NULL로 입력		
race_source_concept_id	원천 자료의 인종 concept_id	integer	원본 데이터의 인종 concept_id 없는 경우 0으로 입력		

ethnicity_source_value	원천 자료의 민족성 정보	varchar (50)	원본 데이터의 민족성 정보 없는 경우 NULL로 입력		
ethnicity_source_concept_id	원천 자료의 민족성 concept_id	integer	원본 데이터의 민족성 concept_id 없는 경우 0으로 입력		

4 OHDSI Tool 설치 가이드

4.1 ATLAS

ATLAS를 설치하는 방법은 2가지가 있는데, 직접 R을 이용하여 설치하는 방법과 OHDSI Broadsea를 설치하는 방법이다.

OHDSI Broadsea를 이용하여 설치하는걸 추천한다(ref). Docker와 조금만 친해지면 설치하기가 간단하다

4.1.1 Broadsea

- **본인 OS에 맞는 Docker 설치(Docker Web Site)**
- **Broadsea 다운로드**

  git clone https://github.com/OHDSI/Broadsea.git
- **Broadsea 폴더로 이동**

  cd Broadsea
- **docker-compose.yml파일 수정**

  ATLAS DB가 별도로 있어 atlasdb컨테이너가 필요하지 않아 broadsea-atlasdb부분 주석처리

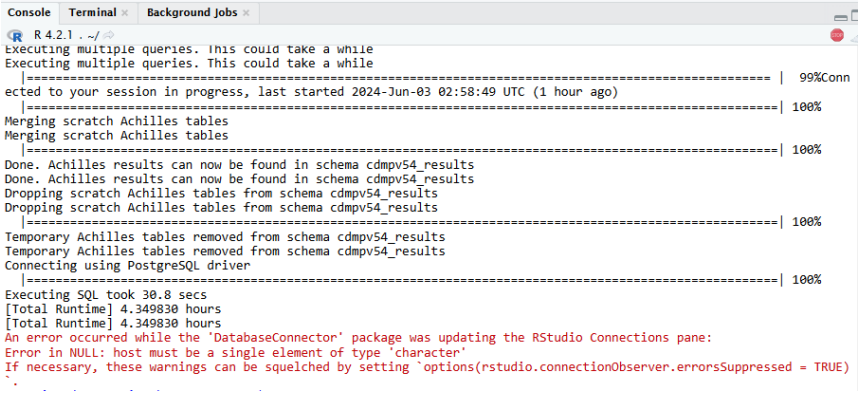
)

- **ACHILLES실행 시 에러**

1. An error occurred while the 'DatabaseConnector' package was updating the RStudio Connections pane:

   Error in NULL: host must be a single element of type 'character'

   If necessary, these warnings can be squelched by setting `options(rstudio.connectionObserver.errorsSuppressed = TRUE)`.

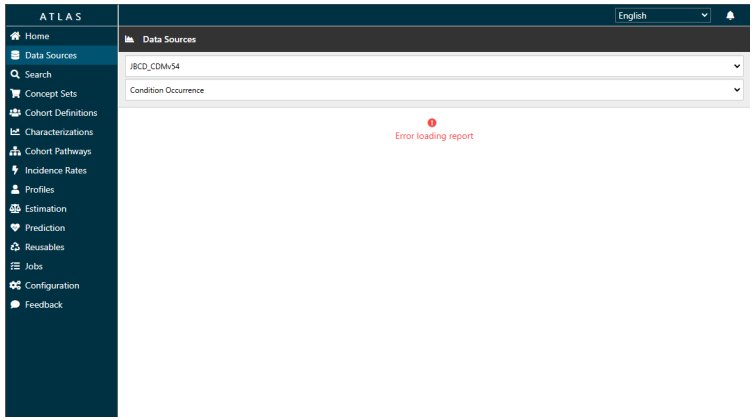


해결방법

R studio에서 실행시에 options(connectionObserver = NULL) 코드 추가

(https://github.com/OHDSI/Achilles/issues/728, https://forums.ohdsi.org/t/getting-an-error-running-achilles/19224/18)

2. Condition_occurrence와 같은 테이블을 볼 때 아래와 같이 에러 발생하는 경우



Concept_hierarchy테이블 생성 후 (https://forums.ohdsi.org/t/achilles-error-loading-report/12784/4)

Concept_hierarchy테이블에 데이터 넣고 다시 확인

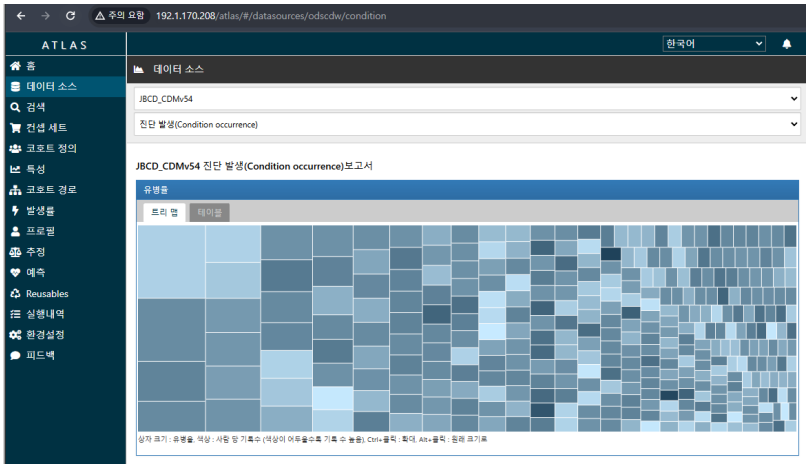
concept_hierarchy DDL 및 insert 쿼리 (적절하게 @vocab_schema, @results_schema 변경)

DDL 쿼리 (https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/concept_hierarchy.sql)

insert쿼리 (https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/init_concept_hierarchy.sql)

ATLAS에서 configuration(환경설정)에 가서 Clear Configuration Cache(구성 캐시 지우기) 누르고 F5누르기

데이터 소스 다시 확인.



3. Concept_id를 검색했을 때 record count가 안될 때

이 코드 실행 필요
(https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/achilles/achilles_result_concept_count.sql)

적절히 스키마명을 수정해줘야한다.

4. DB에서 조회했을 땐 나오지만 Atlas에서 실행했을 때 아무것도 나오지 않는 경우

webapi컨테이너의 log확인.

docker logs ohdsi-webapi -f

여러 에러들이 있지만 대부분 테이블이 없어서 발생하는 것으로 아래 첨부된 코드를 실행하면 된다. cdmpv54_results -> 본인에게 맞는 스키마명 으로 변경!

- **Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: 오류: "cdmpv54_results.cohort_cache" 이름의 릴레이션(relation)이 없습니다** 에러 발생

여기에 가서 테이블 생성(https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/cohort_cache.sql)

- **Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: 오류: "cdmpv54_results.cohort_censor_stats_cache" 이름의 릴레이션(relation)이 없습니다** 에러 발생.

여기에 있는 코드 가져와서 실행

(https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/cohort_censor_stats_cache.sql)

- **Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: 오류: "cdmpv54_results.cohort_censor_stats" 이름의 릴레이션(relation)이 없습니다** 에러 발생

(https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/cohort_censor_stats.sql)

- **Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: 오류: "mode_id" 칼럼은 "cohort_inclusion_result" 릴레이션(relation)에 없음** 에러 발생

(https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/cohort_inclusion_result.sql)

(https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/cohort_inclusion_result_cache.sql)

- **Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: 오류: "mode_id" 칼럼은 "cohort_inclusion_stats" 릴레이션(relation)에 없음**

(https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/cohort_inclusion_stats.sql)

(https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/cohort_inclusion_stats_cache.sql)

- **Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: 오류: "mode_id" 칼럼은 "cohort_summary_stats" 릴레이션(relation)에 없음**

  (https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/cohort_summary_stats.sql)

  (https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/cohort_summary_stats_cache.sql)

- **Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: 오류: "cdmpv54_results.heracles_periods" 이름의 릴레이션(relation)이 없습니다**

  (https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/heracles_periods.sql)

- **Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: 오류: "design_hash" 칼럼은 "cohort_inclusion" 릴레이션(relation)에 없음**

  (https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/cohort_inclusion.sql)

- **Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: 오류: "cdmpv54_results.cc_results" 이름의 릴레이션(relation)이 없습니다**

  Characterizations가 실행이 안되는 문제로 발견

  (https://github.com/OHDSI/WebAPI/blob/master/src/main/resources/ddl/results/cohort_characterizations.sql#L2)